Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 104**	
Module : **Circuits à courant continu et courant alternatif**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – calculer la réactance d'un condensateur $X_C = 1/(C\omega)$ et expliquer le déphasage entre tension et courant ; – calculer l'impédance, le courant, les tensions, le déphasage et les puissances d'un circuit RC série ; – étudier un circuit RC parallèle et comparer les comportements RL et RC ; – calculer la fréquence de coupure d'un filtre RC et citer des applications des condensateurs en alternatif.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel de la séance sur le circuit RL en alternatif, par questions-réponses : – $U = U_{max} / \sqrt{2}$; $\omega = 2\pi f$; vecteurs de Fresnel ; – $X_L = L\omega$; RL série : $Z = \sqrt{(R^2 + X_L^2)}$, $U^2 = U_R^2 + U_L^2$, courant en retard ; – condensateur en continu : $q = Cu$, $\tau = RC$, circuit ouvert en régime établi.	10 min
Elément de motivation	Expérience : une lampe 230 V en série avec un condensateur de quelques µF s'allume sur le réseau alternatif, mais pas sur une alimentation continue. Question : « Comment le courant peut-il « traverser » un condensateur en alternatif alors que ses armatures sont isolées ? » On évoque ensuite le condensateur de démarrage d'un moteur monophasé et les batteries de compensation du réactif.	10 min
Plan de la Séance	**Le circuit RC en régime sinusoïdal** 1. Rappels 2. Le condensateur en alternatif 3. Circuit RC série 4. Déphasage et puissances 5. Applications (filtres, démarrage, compensation) 6. Circuit RC parallèle 7. Vérification expérimentale Quatre exercices et un TP de mesures.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Tableau comparatif résistance / bobine commencé au tableau	**LE CIRCUIT RC EN RÉGIME SINUSOÏDAL** ***1. Rappels*** – grandeur sinusoïdale : valeur efficace $U = U_{max} / \sqrt{2}$; $\omega = 2\pi f$ (314 rad/s à 50 Hz) ; – vecteurs de Fresnel : longueur = valeur efficace ; on additionne les **vecteurs**, pas les valeurs efficaces ; – condensateur : $\mathbf{i = C \times \Delta u/\Delta t}$: un courant circule tant que la tension **varie** ; en alternatif, la tension varie en permanence : le condensateur se charge et se décharge à chaque alternance.	20 min
Exposé + démonstration : courant dans un condensateur quand la fréquence du GBF augmente	***2. Le condensateur en alternatif*** – réactance capacitive : $\mathbf{X_C = 1 / (C \times \omega) = 1 / (2\pi fC)}$ (en ohms) ; $\mathbf{U_C = X_C \times I}$; – le courant est **en avance de 90°** sur la tension (quadrature avance) ; – X_C est **inversement proportionnelle à la fréquence** : infinie en continu (le condensateur **bloque le continu**), faible en haute fréquence (il **laisse passer** les hautes fréquences) ; Comparaison : bobine → X_L augmente avec f, courant en retard ; condensateur → X_C diminue avec f, courant en avance.	25 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 1 : réactance d'un condensateur*** Énoncé : calculer la réactance d'un condensateur de 10 µF à 50 Hz, puis à 100 Hz et en continu. Quel courant le traverse sous 230 V, 50 Hz ? **Solution :** 50 Hz : $X_C = 1 / (2\pi \times 50 \times 10\times10^{-6}) \approx$ **318,3 Ω** ; 100 Hz : ≈ **159,2 Ω** (moitié) ; continu : **infinie** (aucun courant permanent). $I = 230 / 318{,}3 \approx$ **0,72 A**.	10 min
Exposé + construction du diagramme de Fresnel au tableau	***3. Le circuit RC série*** R et C en série sont parcourues par le **même courant** I (référence). U_R est en phase avec I ; U_C est en **retard de 90°** sur I : le diagramme forme un triangle rectangle. $\mathbf{U^2 = U_R^2 + U_C^2}$ $(U \neq U_R + U_C)$ Impédance : $\mathbf{Z = \sqrt{(R^2 + X_C^2)}}$; $\mathbf{I = U / Z}$; $U_R = R \times I$; $U_C = X_C \times I$.	20 min
Exercice résolu par le formateur (partie a), puis travail des	***Exercice 2 (a) : courant et tensions*** Énoncé : un circuit RC série (R = 100 Ω ; C = 20 µF) est alimenté sous 230 V, 50 Hz. Calculer X_C, Z, I, U_R et U_C, puis vérifier la relation des tensions.	20 min

stagiaires (partie b)	**Solution :** $X_C = 1 / (314{,}16 \times 20\times10^{-6}) \approx$ **159,2 Ω** ; $Z = \sqrt{(100^2 + 159{,}2^2)} = \sqrt{(10\,000 + 25\,330)} \approx$ **188,0 Ω**. $I = 230 / 188 \approx$ **1,22 A** ; $U_R = 100 \times 1{,}224 \approx$ **122,4 V** ; $U_C = 159{,}2 \times 1{,}224 \approx$ **194,7 V**. Vérification : $\sqrt{(122{,}4^2 + 194{,}7^2)} \approx$ **230 V ✓** (U_C est même supérieure à U : c'est possible en alternatif).	
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + triangle des impédances (vers le bas) et triangle des puissances	***4. Déphasage et puissances*** Le courant est **en avance** sur la tension : **$\tan\varphi = X_C / R$** (en valeur absolue) ; **$\cos\varphi = R / Z$**. **$P = U \times I \times \cos\varphi = R \times I^2$** (W) ; **$Q = X_C \times I^2$** (var), puissance réactive **capacitive** (comptée négativement : le condensateur **fournit** du réactif) ; **$S = U \times I$** ; **$S^2 = P^2 + Q^2$**. C'est pourquoi on utilise des condensateurs pour **compenser** la puissance réactive consommée par les bobines et les moteurs (séance sur la compensation).	20 min
Travail en binôme, puis correction au tableau	***Exercice 2 (b) : déphasage et puissances*** Énoncé : pour le circuit de l'exercice 2 (a), calculer φ, cos φ, P, Q et S. Le circuit est-il inductif ou capacitif ? **Solution :** $\tan\varphi = 159{,}2 / 100 \approx 1{,}59 \Rightarrow$ **$\varphi \approx 57{,}9°$** (courant en avance) ; $\cos\varphi = 100 / 188 \approx$ **0,53**. $P = 100 \times 1{,}224^2 \approx$ **150 W** ; $Q = 159{,}2 \times 1{,}224^2 \approx$ **238 var** (capacitif) ; $S = 230 \times 1{,}224 \approx$ **281 VA**. Vérification : $\sqrt{(150^2 + 238^2)} \approx 281$ VA ✓. Circuit **capacitif**.	15 min
Exposé + démonstration d'un filtre RC au GBF et à l'oscilloscope	***5. Applications*** – **Filtres RC** : la sortie prise aux bornes de C forme un **passe-bas** (elle laisse passer les basses fréquences) ; prise aux bornes de R, un **passe-haut**. **Fréquence de coupure** : **$f_c = 1 / (2\pi RC)$** ; à f_c, $X_C = R$ et la tension de sortie vaut U / √2 (≈ 71 %). – **Condensateur de démarrage / permanent** d'un moteur asynchrone monophasé : il crée le déphasage du courant de l'enroulement auxiliaire qui permet le démarrage. – **Compensation** de l'énergie réactive (batteries de condensateurs) ; **découplage** et antiparasitage (circuits RC aux bornes des bobines).	15 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 3 : filtre RC passe-bas*** Énoncé : un filtre passe-bas est formé de R = 1 kΩ et C = 100 nF. a) Calculer sa fréquence de coupure. b) Une tension d'entrée de 10 V à la fréquence f_c : tension de sortie ? c) Le signal 50 Hz est-il atténué ? **Solution :** a) $f_c = 1 / (2\pi \times 1000 \times 100\times10^{-9}) \approx$ **1592 Hz**. b) À f_c : $U_s = 10 / \sqrt{2} \approx$ **7,07 V**. c) À 50 Hz, $X_C \approx 31{,}8$ kΩ >> R : presque toute la tension se retrouve aux bornes de C **⇒ pas d'atténuation notable** (filtre passe-bas).	15 min
Exposé + diagramme de Fresnel des courants	***6. Le circuit RC parallèle*** R et C en parallèle sont soumises à la **même tension** U (référence). I_R est en phase avec U, I_C est en **avance de 90°** : **$I_R = U / R$** ; **$I_C = U / X_C$** ; **$I = \sqrt{(I_R^2 + I_C^2)}$** ; **$\cos\varphi = I_R / I$**. C'est le cas d'un condensateur de compensation placé en parallèle sur une installation : son courant réduit le courant réactif total.	15 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 4 : RC parallèle*** Énoncé : R = 200 Ω en parallèle avec C = 10 µF, sous 230 V, 50 Hz. Calculer I_R, X_C, I_C, I et cos φ. **Solution :** $I_R = 230 / 200 =$ **1,15 A** ; $X_C \approx$ **318,3 Ω** ; $I_C = 230 / 318{,}3 \approx$ **0,72 A**. $I = \sqrt{(1{,}15^2 + 0{,}72^2)} \approx$ **1,36 A** (et non 1,87 A) ; $\cos\varphi = 1{,}15 / 1{,}36 \approx$ **0,85** (courant en avance).	10 min
Travaux pratiques en binôme : transformateur TBT 24 V / 50 Hz (ou GBF), résistance, condensateur non polarisé, multimètres, oscilloscope	***7. Vérification expérimentale*** 1) Câbler R et C en série (condensateur **non polarisé**, tension de service suffisante) sous 24 V AC. 2) Mesurer U, U_R, U_C et I ; constater que $U < U_R + U_C$; calculer $Z = U / I$ et la comparer à $\sqrt{(R^2 + X_C^2)}$. 3) Déduire C de la mesure : $X_C = U_C / I$, puis $C = 1 / (\omega \times X_C)$; comparer à la valeur marquée. 4) À l'oscilloscope (GBF), observer l'avance du courant (image : tension sur R) sur la tension aux bornes de C. 5) (Option) Faire varier la fréquence du GBF et relever U_C pour retrouver la fréquence de coupure. Consignes : très basse tension uniquement ; ne jamais utiliser de condensateur électrolytique polarisé en alternatif ; décharger les condensateurs avant de les manipuler ; montage hors tension.	30 min

Conclusion		Durée
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Condensateur pur : $X_C = 1/(C\omega)$, courant en avance de 90°, bloque le continu, laisse passer les hautes fréquences. – RC série : $Z = \sqrt{(R^2 + X_C^2)}$; $I = U/Z$; $U^2 = U_R^2 + U_C^2$; $\cos\varphi = R/Z$; circuit capacitif. – $P = R\,I^2$; $Q = X_C\,I^2$ (fournie) ; $S = U\,I$; $S^2 = P^2 + Q^2$. – RC parallèle : $I = \sqrt{(I_R^2 + I_C^2)}$; filtre : $f_c = 1/(2\pi RC)$. – Comparaison : bobine → retard, X_L ↗ avec f ; condensateur → avance, X_C ↘ avec f.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Un condensateur de 4,7 µF est alimenté sous 230 V, 50 Hz. Calculer X_C et I. Quel est le déphasage ? [$X_C = 1 / (314 \times 4{,}7\times10^{-6}) \approx 677\ \Omega$; $I \approx 0{,}34$ A ; courant en avance de 90° sur la tension] ***Exercice B*** RC série : R = 40 Ω, X_C = 30 Ω, U = 100 V. Calculer Z, I, U_R, U_C, cos φ, P et Q. [Z = 50 Ω ; I = 2 A ; U_R = 80 V ; U_C = 60 V ; cos φ = 0,8 ; P = 160 W ; Q = 120 var (capacitif)] ***Exercice C*** Que devient la réactance d'un condensateur si la fréquence double ? Pourquoi un condensateur bloque-t-il le courant continu ? [Elle est divisée par 2 ; en continu, X_C est infinie (la tension ne varie plus, donc $i = C\,\Delta u/\Delta t = 0$)]	25 min
Prochaine séance	Circuit RLC série : impédance $Z = \sqrt{(R^2 + (X_L - X_C)^2)}$, résonance, et applications. Travail demandé : rédiger le compte rendu du TP et compléter le tableau comparatif R / L / C en alternatif.	5 min